

Дата выпуска готовой  
спецификации 26-авг-2010

Дата редакции 13-окт-2023

Номер редакции 7

## РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ИЛИ ПОСТАВЩИКЕ

### 1.1. Идентификатор продукта

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Описание продукта:          | n-Nonane             |
| Cat No. :                   | 435630000; 435631000 |
| Синонимы                    | Nonane               |
| № CAS                       | 111-84-2             |
| № EC                        | 203-913-4            |
| Молекулярная формула        | C9 H20               |
| Регистрационный номер REACH | 01-2119463259-31     |

### 1.2. Соответствующие установленные способы применения вещества или смеси и не рекомендуемые способы применения

|                                         |                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Рекомендуемое применение                | Лабораторные химические реактивы. |
| Рекомендуемые ограничения по применению | Информация отсутствует            |

### 1.3. Информация о поставщике паспорта безопасности

|          |                                                                                                                                                         |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Компания | Евросоюз / название компании<br>Thermo Fisher Scientific<br>Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel, Belgium                                             |
|          | Британская организация / фирменное наименование<br>Fisher Scientific UK<br>Bishop Meadow Road,<br>Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom |

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Адрес электронной почты | begel.sdsdesk@thermofisher.com |
|-------------------------|--------------------------------|

### 1.4. Номер телефона экстренной связи

Для получения информации в США, звоните: 001-800-227-6701  
Для получения информации в Европе, звоните: +32 14 57 52 11

Номер для чрезвычайных случаев, Европа: +32 14 57 52 99  
Номер для чрезвычайных случаев, США: 201-796-7100

Номер телефона CHEMTREC, США: 800-424-9300  
Номер телефона CHEMTREC, Европа: 703-527-3887

## РАЗДЕЛ 2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)

### 2.1. Классификация вещества или смеси

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

n-Nonane

Дата редакции 13-окт-2023

## CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008

### Физические опасности

Воспламеняющиеся жидкости

Категория 3 (H226)

### Опасности для здоровья

Токсичность при аспирации

Категория 1 (H304)

Разъедание/раздражение кожи

Категория 2 (H315)

Специфическая системная токсичность на орган-мишень - (одноразовое действие)

Категория 3 (H336)

### Опасности для окружающей среды

Хроническая токсичность для водной среды

Категория 1 (H410)

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## 2.2. Элементы маркировки



Сигнальное слово

Опасно

### Формулировки опасностей

H226 - Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси

H304 - Может быть смертельным при проглатывании и последующем попадании в дыхательные пути

H315 - При попадании на кожу вызывает раздражение

H336 - Может вызвать сонливость и головокружение

H410 - Чрезвычайно токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями

### Предупреждающие

#### формулировки

P210 - Беречь от нагревания, горячих поверхностей, искр, открытого огня и других источников воспламенения. Не курить

P261 - Избегать вдыхания газа/пара/пыли/ аэрозолей

P301 + P310 - ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к специалисту/терапевту

P331 - НЕ вызывать рвоту

P302 + P352 - ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды с мылом

P304 + P340 - ПРИ ВДЫХАНИИ: Свежий воздух, покой

## 2.3. Прочие опасности

веществ не считающихся очень устойчивыми, обладающими высокой способностью к биоккумуляции и токсичными /очень устойчивыми и обладающими высокой способностью к биоккумуляции

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

n-Nonane

Дата редакции 13-окт-2023

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

## РАЗДЕЛ 3: СОСТАВ (ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ)

### 3.1. Вещества

| Компонент | № CAS    | № EC              | Весовой процент | CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008                                                             |
|-----------|----------|-------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nonane    | 111-84-2 | EEC No. 203-913-4 | >95             | Flam Liq. 3 (H226)<br>Asp. Tox. 1 (H304)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>STOT SE 3 (H336)<br>Aquatic Chronic 1 (H410) |

| Компонент | Пределы удельной концентрации (SCL) | М-фактор | Примечания к компонентам |
|-----------|-------------------------------------|----------|--------------------------|
| Nonane    | -                                   | 1        | -                        |

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Регистрационный номер REACH | 01-2119463259-31 |
|-----------------------------|------------------|

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## РАЗДЕЛ 4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

### 4.1. Описание мер первой помощи

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Попадание в глаза                          | Немедленно промыть большим количеством воды, в том числе под веками, в течение, по крайней мере, 15 минут. Обратиться за медицинской помощью.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Попадание на кожу                          | Немедленно смыть большим количеством воды в течение, как минимум, 15 минут. Обратиться за медицинской помощью.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| При отравлении пероральным путем           | Опасность аспирации. НЕ вызывать рвоту. Немедленно обратиться к врачу или в токсикологический центр. Если рвота возникла естественным путем, наклоните пострадавшего вперед.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| При отравлении ингаляционным путем         | Переместить пострадавшего на свежий воздух. При затруднении дыхания дать кислород. Не использовать метод «рот-в-рот» в случае, если пострадавший проглотил или вдохнул вещество; необходимо обеспечить искусственное дыхание с использованием карманной маски с односторонним клапаном или другого надлежащего дыхательного медицинского оборудования. Требуется немедленная медицинская помощь. Риск серьезного повреждения легких (при аспирации). |
| Меры самозащиты при оказании первой помощи | Медицинский персонал должен был осведомлен о применяемых материалах, чтобы принять меры предосторожности, защитить себя и локализовать загрязнение.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

### 4.2. Важнейшие симптомы/последствия, острые и проявляющиеся с задержкой

Затрудненное дыхание. Симптомами чрезмерного воздействия могут быть головная боль, головокружение, утомление, тошнота и рвота

### 4.3. Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Примечания для врача | Лечить симптоматически. |
|----------------------|-------------------------|

## РАЗДЕЛ 5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ

## 5.1. Средства пожаротушения

### **Рекомендуемые средства тушения пожаров**

Тонкораспыляемая вода, двуокись углерода (CO<sub>2</sub>), огнетушащий порошок, спиртоустойчивую пену. Для охлаждения закрытых контейнеров может использоваться тонкораспыленная вода.

### **Средства пожаротушения, которые запрещено применять в целях безопасности**

Информация отсутствует.

## 5.2. Конкретные опасности, обусловленные данным веществом или смесью

Огнеопасно. Риск возгорания. Пары могут образовывать взрывоопасные смеси с воздухом. Пары могут перемещаться к источнику воспламенения и давать обратную вспышку. При нагревании емкости могут взрываться. Термическое разложение может вызывать высвобождение раздражающих газов и паров. Держать продукт и пустую упаковку подальше от источников тепла и воспламенения. Не допускать попадания сточных вод от пожаротушения в канализацию и водотоки.

### **Опасные продукты сгорания**

Оксид углерода (CO), Углекислый газ (CO<sub>2</sub>).

## 5.3. Рекомендации для пожарных

В случае пожара надеть автономный дыхательный аппарат с избыточным давлением, соответствующий стандартам MSHA/NIOSH (одобренный или эквивалентный), и полный комплект защитного снаряжения.

## **РАЗДЕЛ 6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ**

### 6.1. Меры индивидуальной защиты, защитное оборудование и порядок действий в чрезвычайных обстоятельствах

Пользоваться надлежащим индивидуальным защитным снаряжением. Обеспечить достаточную вентиляцию. Устранить все источники воспламенения. Принять меры предосторожности во избежание электростатических разрядов. Избегать контакта с кожей, глазами и вдыхания паров.

### 6.2. Меры предосторожности в отношении окружающей среды

Не смывать в поверхностные воды или в канализационную систему. Не допускать загрязнения материалом подземной водной системы. Не допускать попадания продукта в канализацию. При невозможности ограничения распространения значительных количеств разлитого вещества следует обратиться в местные органы власти. Дополнительная информация по экологии приведена в разделе 12. Избегать попадания в окружающую среду. Ликвидировать просыпания/проливы/утечки.

### 6.3. Методы и материалы для изоляции и очистки

Устранить все источники воспламенения. Впитать инертным поглощающим материалом. Хранить в подходящих закрытых контейнерах для утилизации. Использовать искробезопасные инструменты и взрывозащищенное оборудование.

### 6.4. Ссылки на другие разделы

Обратиться к защитным мерам, перечисленным в разделах 8 и 13.

## **РАЗДЕЛ 7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ С НЕЙ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ**

### 7.1. Меры предосторожности при проведении погрузочно-разгрузочных операций

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

n-Nonane

Дата редакции 13-окт-2023

Использовать индивидуальное защитное снаряжение/средства защиты лица. Обеспечить достаточную вентиляцию. Держать вдали от открытого пламени, горячих поверхностей и источников возгорания. Принять меры предосторожности во избежание электростатических разрядов. Избегать попадания в глаза, на кожу или одежду. Избегайте проглатывания и вдыхания. Использовать искробезопасные инструменты. Использовать искробезопасные инструменты и взрывозащищенное оборудование.

## Меры гигиены

Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены. Держать подальше от продуктов питания, напитков и кормов для животных. При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу. Перед повторным применением, снять и постирать загрязненную одежду и перчатки, включая изнанку. Мыть руки перед перерывами и после работы.

## 7.2. Условия безопасного хранения, включая любые факторы несовместимости

Хранить контейнеры в плотно закрытой таре в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом месте. Зона для огнеопасных материалов. Держать подальше от источников тепла, искр и пламени.

Класс 3

## 7.3. Конкретные способы конечного использования

Применение в лабораториях

## РАЗДЕЛ 8. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

### 8.1. Контрольные параметры

#### Пределы воздействия

Список источников

| Компонент | Европейский Союз | Соединенное Королевство | Франция                                                                                                                                                                | Бельгия                                                   | Испания                                                                           |
|-----------|------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Nonane    |                  |                         | TWA / VME: 200 ppm (8 heures).<br>TWA / VME: 1050 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). TWA / VME: 1000 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>STEL / VLCT: 1500 mg/m <sup>3</sup> . | TWA: 200 ppm 8 uren<br>TWA: 1065 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA / VLA-ED: 200 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 1065 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Компонент | Италия | Германия | Португалия           | Нидерланды | Финляндия                                                                                                                                        |
|-----------|--------|----------|----------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nonane    |        |          | TWA: 200 ppm 8 horas |            | TWA: 200 ppm 8 tunteina<br>TWA: 1100 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 250 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 1300 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina |

| Компонент | Австрия | Дания                                                                                                                                | Швейцария                                                       | Польша | Норвегия                                                                                                                                                               |
|-----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nonane    |         | TWA: 200 ppm 8 timer<br>TWA: 1050 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 400 ppm 15 minutter<br>STEL: 2100 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter | TWA: 200 ppm 8 Stunden<br>TWA: 1050 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden |        | TWA: 100 ppm 8 timer<br>TWA: 525 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>TWA: 40 ppm 8 timer<br>TWA: 275 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 150 ppm 15 minutter. value calculated |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

n-Nonane

Дата редакции 13-окт-2023

|  |  |  |  |  |                                                              |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | STEL: 656.25 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------|

| Компонент | Эстония | Gibraltar | Греция | Венгрия | Исландия                                                                                                                             |
|-----------|---------|-----------|--------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nonane    |         |           |        |         | TWA: 200 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 1100 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Ceiling: 400 ppm<br>Ceiling: 2200 mg/m <sup>3</sup> |

| Компонент | Россия | Словацкая Республика            | Словения | Швеция | Турция |
|-----------|--------|---------------------------------|----------|--------|--------|
| Nonane    |        | Ceiling: 1100 mg/m <sup>3</sup> |          |        |        |

## Значения биологических пределов

Данный продукт в поставляемой форме не содержит никаких опасных материалов, для которых региональными нормативными органами были бы установлены биологические пределы

## методы мониторинга

EN 14042:2003 Идентификатор заголовка: Состав атмосферы на рабочем месте. Указания по применению и использование процедур оценки воздействия химических и биологических агентов.

## Расчетный уровень отсутствия воздействия (DNEL) / Расчетный минимальный уровень эффекта (DMEL)

См. таблицу значений

| Component                  | острый эффект местного (кожный) | острый эффект системная (кожный) | Хронические эффекты местного (кожный) | Хронические эффекты системная (кожный) |
|----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Nonane<br>111-84-2 ( >95 ) |                                 |                                  |                                       | DNEL = 773mg/kg bw/day                 |

| Component                  | острый эффект местного (вдыхание) | острый эффект системная (вдыхание) | Хронические эффекты местного (вдыхание) | Хронические эффекты системная (вдыхание) |
|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| Nonane<br>111-84-2 ( >95 ) |                                   |                                    |                                         | DNEL = 2035mg/m <sup>3</sup>             |

## Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

См. ниже значения.

| Component                  | пресная вода   | Свежая вода осадков          | Вода прерывистый | Микроорганизмы в очистке сточных вод | Почва (сельское хозяйство) |
|----------------------------|----------------|------------------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| Nonane<br>111-84-2 ( >95 ) | PNEC = 3.6µg/L | PNEC = 0.62mg/kg sediment dw | PNEC = 14µg/L    | PNEC = 54µg/L                        | PNEC = 0.25mg/kg soil dw   |

| Component                  | Морская вода   | Морская вода осадков         | Морская вода прерывистый | Пищевая цепочка | Воздух |
|----------------------------|----------------|------------------------------|--------------------------|-----------------|--------|
| Nonane<br>111-84-2 ( >95 ) | PNEC = 3.6µg/L | PNEC = 0.62mg/kg sediment dw |                          |                 |        |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

n-Nonane

Дата редакции 13-окт-2023

## 8.2. Соответствующие меры технического контроля

### Технические средства контроля

Обеспечить достаточную вентиляцию, особенно в закрытых помещениях. Использовать взрывобезопасное электрическое/вентиляционное/осветительное оборудование. Необходимо обеспечить в рабочей зоне наличие станций для промывки глаз и аварийного душа.

Для контроля источников опасного материала по возможности следует применять технические меры, например, изоляцию или проведение процесса в замкнутом объеме, внесение изменений в процесс или оборудование для минимизации выбросов или контакта и применение должным образом спроектированных вентиляционных систем

### Средства индивидуальной защиты персонала

**Защита глаз** Защитные очки (стандарт ЕС - EN 166)

**Защита рук** Защитные перчатки

| материала перчаток | Прорыв время | Толщина перчаток | стандарт ЕС         | Перчатка комментарии                                                                |
|--------------------|--------------|------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Нитрилкаучук       | > 480 минут  | 0.1 mm - 0.38 mm | уровень 6<br>EN 374 | Как испытан под EN374-3 Определение устойчивости к проникновению химических веществ |

**Защита тела и кожи** Носить надлежащие защитные очки и одежду, чтобы не допустить попадания на кожу.

Проверьте перчатки перед использованием

Соблюдайте инструкции касательно проницаемости и времени разрыва материала (время износа), предлагаемые поставщиком перчаток.

Обратитесь к производителю / поставщику за информацией

Убедитесь, перчатки подходят для задач; Химическая совместимость, ловкость, условия эксплуатации

Пользователь восприимчивость, например, сенсibilизации эффекты

Также обращайте внимание на конкретные местные условия, в которых используется данный продукт, как то опасность порезов, абразивн

Удалить перчатки осторожно избегая попадания на кожу

**Защита органов дыхания** Когда работники сталкиваются с концентрациями выше предела воздействия, они должны применять соответствующие сертифицированные респираторы. Средства для защиты органов дыхания работника должны подходить по размеру, а также надлежащим образом применяться и обслуживаться

**Крупномасштабные / использования в экстренных ситуациях** В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 136  
**Рекомендуемый тип фильтра:** Органические газы и пары фильтров Тип А  
Коричневый соответствует EN14387

**Мелкие / Лаборатория использования** В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 149:2001  
**Рекомендуемые полумаски:** - Клапан фильтрации: EN405; или; Полумаска: EN140; плюс фильтр, EN141  
Когда НПП используется нужным лицом кусок теста должна проводиться

**Меры по защите окружающей среды** Не допускать попадания продукта в канализацию. Не допускать загрязнения материалом подземной водной системы. При невозможности ограничения распространения значительных количеств разлитого вещества следует обратиться в местные органы власти.

## РАЗДЕЛ 9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

### 9.1. Информация об основных физических и химических свойствах

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

n-Nonane

Дата редакции 13-окт-2023

|                                            |                                                     |                                    |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|
| Физическое состояние                       | жидкость                                            |                                    |
| Внешний вид                                | Бесцветный                                          |                                    |
| Запах                                      | Нефтяные дистилляты                                 |                                    |
| Порог восприятия запаха                    | Данные отсутствуют                                  |                                    |
| Точка плавления/пределы                    | -53 °C / -63.4 °F                                   |                                    |
| Температура размягчения                    | Данные отсутствуют                                  |                                    |
| Точка кипения/диапазон                     | 151 °C / 303.8 °F                                   |                                    |
| Горючесть (жидкость)                       | Огнеопасно                                          | На основании результатов испытаний |
| Горючесть (твердого тела, газа)            | Неприменимо                                         | жидкость                           |
| Пределы взрывчатости                       | Нижние пределы 0.8 vol%<br>Верхние пределы 2.9 vol% |                                    |
| Температура вспышки                        | 31 °C / 87.8 °F                                     | Метод - Информация отсутствует     |
| Температура самовоспламенения              | 206 °C / 402.8 °F                                   |                                    |
| Температура разложения                     | Данные отсутствуют                                  |                                    |
| pH                                         | Информация отсутствует                              |                                    |
| Вязкость                                   | Данные отсутствуют                                  |                                    |
| Растворимость в воде                       | Нерастворимо                                        |                                    |
| Растворимость в других растворителях       | Информация отсутствует                              |                                    |
| Коэффициент распределения (n-октанол/вода) |                                                     |                                    |
| Компонент                                  | Lg Pow                                              |                                    |
| Nonane                                     | 5.65                                                |                                    |
| Давление пара                              | 5 hPa @ 20 °C                                       |                                    |
| Плотность / Удельный вес                   | 0.718                                               |                                    |
| Насыпная плотность                         | Неприменимо                                         | жидкость                           |
| Плотность пара                             | Данные отсутствуют                                  | (Воздух = 1.0)                     |
| Характеристики частиц                      | Неприменимо (жидкость)                              |                                    |

## 9.2. Прочая информация

|                      |                                         |
|----------------------|-----------------------------------------|
| Молекулярная формула | C9 H20                                  |
| Молекулярный вес     | 128.26                                  |
| Взрывчатые свойства  | взрывных смесей пара / воздуха возможно |

## РАЗДЕЛ 10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

### 10.1. Реактивность

Никакие не известны, основываясь на предоставленной информации

### 10.2. Химическая устойчивость

Стабильно при нормальных условиях.

### 10.3. Возможность опасных реакций

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Опасная полимеризация       | Опасной полимеризации не происходит.  |
| Возможность опасных реакций | Отсутствует при нормальной обработке. |

### 10.4. Условия, которых следует избегать

Несовместимые продукты. Избыток тепла. Держать вдали от открытого пламени, горячих поверхностей и источников возгорания.

### 10.5. Несовместимые материалы

Сильные окислители.

### 10.6. Опасные продукты разложения

Оксид углерода (CO). Углекислый газ (CO2).



# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

n-Nonane

Дата редакции 13-окт-2023

## РАЗДЕЛ 11. ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ

### 11.1. Информация о токсикологических факторах

#### Информация о продукте

(а) острая токсичность;

Перорально

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Кожное

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

При отравлении

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

ингаляционным путем

| Компонент | LD50 перорально | LD50 дермально | LC50 при вдыхании           |
|-----------|-----------------|----------------|-----------------------------|
| Nonane    | -               | -              | LC50 = 3200 ppm ( Rat ) 4 h |

(б) разъедания / раздражения  
кожи;

Категория 2

(с) серьезное повреждение /  
раздражение глаз;

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

(г) дыхательная или повышенной чувствительности кожи;

Респираторный

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Кожа

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

(е) мутагенность зародышевых  
клеток;

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

(F) канцерогенность;

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

В данном продукте отсутствуют какие-либо известные канцерогенные химические вещества

(г) репродуктивной токсичности;

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

(H) STOT-при однократном  
воздействии;

Категория 3

Результаты / Органы-мишени

Центральная нервная система (ЦНС).

(I) STOT-многократном  
воздействии;

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Органы-мишени

Неизвестно.

(j) стремление опасности;

Категория 1

Наблюдаемые симптомы /  
Эффекты,  
как острые, так и замедленные

Симптомами чрезмерного воздействия могут быть головная боль, головокружение, утомление, тошнота и рвота.

### 11.2. Информация о других опасностях

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

n-Nonane

Дата редакции 13-окт-2023

## Эндокринные разрушающие свойства

Оценить эндокринные разрушающие свойства для здоровья человека. Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы.

## РАЗДЕЛ 12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

### 12.1. Токсичность

#### Проявления экотоксичности

Очень токсично для водных организмов, может вызывать длительные неблагоприятные изменения в водной среде.

| Компонент | Микро токсикология | М-фактор |
|-----------|--------------------|----------|
| Nonane    |                    | 1        |

### 12.2. Стойкость и разлагаемость

#### Стойкость

Нерастворимо в воде, Может сохраняться, основываясь на предоставленной информации.

#### Деградация в очистные сооружения

Содержит вещества, которые считаются опасными для окружающей среды или не подлежат разложению на установках очистки сточных вод.

### 12.3. Потенциал биоаккумуляции

Может иметь некоторый потенциал к биоаккумуляции; I?iaoeo eiaaao auniiee iioaioeae e aeieiioaio?aoee

| Компонент | Lg Pow | Коэффициент биоконцентрирования (BCF) |
|-----------|--------|---------------------------------------|
| Nonane    | 5.65   | Данные отсутствуют                    |

### 12.4. Мобильность в почве

При попадании вряд ли проникать через почву. Продукт не растворяется и плавает на поверхности воды. Продукт медленно испаряется. Вероятно, материал не будет подвижным в окружающей среде вследствие низкой растворимости в воде. При попадании вряд ли проникать через почву

### 12.5. Результаты оценки СБТ и оСоБ

веществ не считающихся очень устойчивыми, обладающими высокой способностью к биоккумуляции и токсичными /очень устойчивыми и обладающими высокой способностью к биоккумуляции.

### 12.6. Эндокринные разрушающие свойства

#### Информация о веществе, разрушающем эндокринную систему

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

### 12.7. Другие побочные эффекты

#### Стойких органических загрязнителей

Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

#### Потенциал уменьшения озона

Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

## РАЗДЕЛ 13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ)

### 13.1. Методы удаления

#### Отходы, состоящие из остатков/неиспользованных продуктов

Отходы классифицируются как опасные. Утилизировать в соответствии с Европейскими директивами по утилизации отходов и вредных отходов. Утилизировать в соответствии с местными нормативами.

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

n-Nonane

Дата редакции 13-окт-2023

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Загрязненная упаковка</b>       | Утилизировать этим контейнером в опасных или специальных отходов. Пустые контейнеры содержат остатки продукта (жидкость и/или пар) и могут быть опасными. Держать продукт и пустую упаковку подальше от источников тепла и воспламенения.                                       |
| <b>Европейский каталог отходов</b> | Согласно Европейскому каталогу отходов, коды отходов не являются специфическими для продуктов, но специфическими для применения.                                                                                                                                                |
| <b>Дополнительная информация</b>   | Не смывать в канализацию. Коды отходов должны определяться пользователем, исходя из сферы применения продукта. Допускается захоронение или сжигание в соответствии с местными нормативами. Не допускайте попадания этого химиката в окружающую среду. Не сливать в канализацию. |

## РАЗДЕЛ 14. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ (ТРАНСПОРТИРОВАНИИ)

### IMDG/IMO

|                                                      |         |
|------------------------------------------------------|---------|
| <b>14.1. Номер ООН</b>                               | UN1920  |
| <b>14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН</b> | NONANES |
| <b>14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке</b> | 3       |
| <b>14.4. Группа упаковки</b>                         | III     |

### ADR

|                                                      |         |
|------------------------------------------------------|---------|
| <b>14.1. Номер ООН</b>                               | UN1920  |
| <b>14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН</b> | NONANES |
| <b>14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке</b> | 3       |
| <b>14.4. Группа упаковки</b>                         | III     |

### IATA

|                                                      |         |
|------------------------------------------------------|---------|
| <b>14.1. Номер ООН</b>                               | UN1920  |
| <b>14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН</b> | NONANES |
| <b>14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке</b> | 3       |
| <b>14.4. Группа упаковки</b>                         | III     |

|                                             |                                                                                                               |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.5. Опасности для окружающей среды</b> | Опасно для окружающей среды<br>Продукт является загрязнителем моря согласно критериям, установленным IMDG/IMO |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                     |                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>14.6. Специальные меры предосторожности, о которых должен знать пользователь</b> | Никаких специальных мер предосторожности необходимы. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|

|                                                                                                   |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>14.7. Транспортировка навалом в соответствии с Приложением II из MARPOL73/78 и Кодекса IBC</b> | Не применимо, упакованных товаров |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|

## РАЗДЕЛ 15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

n-Nonane

Дата редакции 13-окт-2023

## 15.1. Нормативы/законы по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды, характерные для данного вещества или смеси

### Международные реестры

Европа (EINECS/ELINCS/NLP), Китай (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Канада (DSL/NDSL), Австралия (AICS), New Zealand (NZIoC), Филиппины (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Компонент | № CAS    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-----------|----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Nonane    | 111-84-2 | 203-913-4 | -      | -   | X     | X    | KE-26090 | X    | X    |

| Компонент | № CAS    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS (Австралийский перечень химических веществ) | NZIoC | PICCS |
|-----------|----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------------------|-------|-------|
| Nonane    | 111-84-2 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X                                                | X     | X     |

Условные обозначения: X - Включен '-' KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

- Not Listed

### Авторизация / Ограничения согласно EU REACH

Неприменимо

| Компонент | № CAS    | REACH (1907/2006) - Приложение XIV - веществ, подлежащих санкционированию | REACH (1907/2006) - Приложение XVII - Ограничения на некоторых опасных веществ | Регламент REACH (EC 1907/2006), статья 59 - Список потенциально опасных веществ (SVHC) |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Nonane    | 111-84-2 | -                                                                         | -                                                                              | -                                                                                      |

### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Компонент | № CAS    | Seveso III Директивы (2012/18/EU) - Отборочные количества для крупных авариях | Севесо III (2012/18/EC) - Отборочные количества для требования безопасности отчетов |
|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Nonane    | 111-84-2 | Неприменимо                                                                   | Неприменимо                                                                         |

### Регламент (ЕС) № 649/2012 Европейского парламента и Совета от 4 июля 2012 года об экспорте и импорте опасных химических веществ

Неприменимо

### Содержит компонент(ы), отвечающие «определению» пер- и полифторалкильного вещества (PFAS)?

Неприменимо

Принять к сведению Директиву 98/24/ЕС по охране здоровья и защите работников от рисков, связанных с использованием опасных химических веществ на работе .

### Национальные нормативы

### Классификация WGK

Класс опасности для воды = 3 (самостоятельная классификация)

| Компонент | Франция - INRS (табл. профессиональных заболеваний) |
|-----------|-----------------------------------------------------|
|-----------|-----------------------------------------------------|

ACR43563

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

n-Nonane

Дата редакции 13-окт-2023

|        |                                                      |
|--------|------------------------------------------------------|
| Nonane | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |
|--------|------------------------------------------------------|

| Component                | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nonane<br>111-84-2 (>95) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2. Оценка химической безопасности

Оценка химической безопасности / доклад (CSA / CSR) была проведена производителя / импортера

## РАЗДЕЛ 16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### Полный текст H-фраз приведен в разделах 2 и 3

H226 - Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси  
H304 - Может быть смертельным при проглатывании и последующем попадании в дыхательные пути  
H315 - При попадании на кожу вызывает раздражение  
H336 - Может вызвать сонливость и головокружение  
H410 - Чрезвычайно токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями

### Условные обозначения

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** – Европейский реестр существующих коммерческих химических веществ / Перечень уведомляемых химических веществ  
**PICCS** - Филиппинский реестр химикатов и химических веществ

**IECSC** – Китайский реестр существующих химических веществ

**KECL** - Корейский реестр существующих и оцененных химических веществ

**WEL** - Предел воздействие на рабочем месте

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Американская конференция государственных специалистов по промышленной гигиене)

**DNEL** - Производный безопасный уровень

**RPE** - Оборудование для защиты дыхания

**LC50** - Смертельная концентрация 50%

**NOEC** - Не наблюдается эффект концентрации

**PBT** - Стойкие, биоаккумуляции, токсичные

**TSCA** - Реестр из раздела 8(b) закона о контроле над токсичными веществами США

**DSL/NDL** - Канадский реестр химических веществ, производимых и реализуемых внутри страны/за пределами страны

**ENCS** – Японский реестр существующих и новых химических веществ

**AICS** - Австралийский перечень химических веществ (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Новозеландский реестр химических веществ

**TWA** - Время Средневзвешенный

**IARC** - Международное агентство по изучению рака

Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

**LD50** - Смертельная доза 50%

**EC50** - Эффективная концентрация 50%

**POW** - Коэффициент распределения октанол: вода

**vPvB** - очень стойким, очень биоаккумуляции

**ADR** - Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Организация экономического сотрудничества и развития

**BCF** - Фактор биоконцентрации (BCF)

**Основная справочная литература и источники данных**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Поставщики паспорт безопасности, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов

**ATE** - Оценка острой токсичности

**ЛОС** - (летучее органическое соединение)

### Рекомендации по обучению

Обучение для создания осведомленности о химической опасности, в том числе о маркировке, паспортах безопасности,

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

n-Nonane

Дата редакции 13-окт-2023

личном защитном снаряжении и гигиене.

Первая помощь при химическом воздействии, включая применение и средств промывания глаз и аварийного душа.

Применение личного защитного снаряжения, правильный выбор спецодежды, совместимость, пороги проникновения, уход, обслуживание, выбор размера и стандарты EN.

Предотвращение и тушение пожара, идентификация опасностей и рисков, статическое электричество, взрывоопасная атмосфера из-за присутствия паров и пыли.

Обучение реагированию в случае химической аварии.

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Дата выпуска готовой спецификации | 26-авг-2010  |
| Дата редакции                     | 13-окт-2023  |
| Сводная информация по изменениям  | Неприменимо. |

**Данная спецификация безопасности соответствует требованиям Постановлением (EU) No.1907/2006.**

## Отказ от ответственности

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте

**Конец паспорта безопасности**